相対論 2　一般相対性理論

小山 幸輝

1　特殊から一般へ

特殊相対性理論は、観測者に対して等速度運動をする物体の時間や長さについて考えました（詳しくは「相対論 1　特殊相対性理論」（荻原）のポスターを参照）。**一般相対性理論**では、加速度運動をする座標系や、重力場のなかの時空を対象にします。重力の性質として、**物体に生じる加速度はその物体の質量によらない**ということを思い出しましょう。

2　重力と加速度

アインシュタインは次のような思考実験をしました。[1]

あなたは重力場の全くない空間にいるとします。そしてあなたの友人の A さんが入っている箱があるとします。この箱にロープをくくりつけて、A さんが等加速度で運動するように宇宙船で引っ張られています。

このとき A さんが、掴んでいた物体を手から離すとします。あなたから見ると、手を離れた物体はもはや加速度運動をしなくなり、やがて加速している箱の床が物体に追突するのが観測されるでしょう。

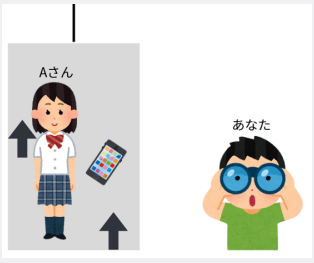


図 1: あなた視点 (いらすとやより作成)

これを A さんからみると、手を離した物体やあなたが下向きに加速度をもつのを観測するでしょう。

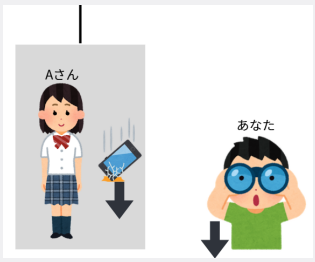


図 2: A さん視点 (いらすとやより作成)

そして、手を離した後の物体の加速度は、物体の質量に依存しないということに気が付くでしょう。このことから A さんは「自分は重力場の中にいる」と認識しても仕方がありません。

つまり「局所的に加速度と重力場は区別できない」ということがわかります。これを**「等価原理」**といいます。

3　重力と幾何学

重力や加速度があると**空間の形に変化が生まれます**。[1]

例えば回転円盤を考えます。円盤上の観測者は加速度運動をしています。ところで静止した円盤の直径と円周の長さの比を π と定義します。すると回転円盤上の観測者が、直径と円周の比を測るとその値は π とは異なります。このことは、特殊相対性理論的に考えても、円盤の円周では速度があるため収縮が起きることから推測できます。

さらに、「この円盤上のいたるところで同期した時計」を作ることもできません。なぜなら、回転半径が大きい点に固定された時計の方が早く運動するため、時間の経過がゆっくりになるからです。特殊相対性理論との大きな違いとして、もはや時間は大域的に意味を持つ量ではなく、ひとつの座標に過ぎなくなるのです。このような非日常的な空間を記述するために、アインシュタインは当時数学者により盛んに研究されていた多様体[(1)]という数学を取り入れました。

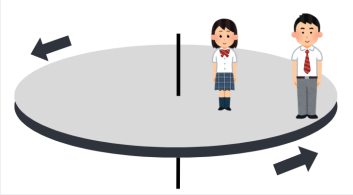


図 3: 回転円盤 (いらすとやより作成)

4　成果

アインシュタインが 1915 年に一般相対性理論を発表したのち、様々な実験により整合性が検証されてきました。

代表的なのは**ブラックホール**です。光さえ脱出できない天体は数式上では 18 世紀に発見されていましたが、当初は机上の空論とする見方が大きかったようです。しかし一般相対性理論をもとに、シュワルツシルトらがブラックホールに相当する解を発見しました。現在では実際にブラックホールの周縁を観測することに成功しています。

また、身近な応用としては GPS があります。日常的な感覚では、地球上の位置を決定するには 3 つの衛星からの距離が分かれば良いと思うでしょう。しかし実際は時間の進み方の違いのために 4 つの衛星が必要なのです。

参考文献

[1] Albert Einstein. 特殊及び一般相対性理論について. 白揚社, 2004.

(1) 高校までの幾何を拡張し、「曲がった」空間を扱う概念。詳しくは松本幸夫「多様体の基礎」などを参照。